



Program Studi Matematika
Fakultas Sains
Institut Teknologi Sumatera

Praktikum Pemodelan Komputasi dan Analisis Numerik

MA25-31017

Rifky Fauzi
Dear Michiko Mutiara Noor

Akses MATLAB

Gunakan MATLAB desktop atau MATLAB Online:

<https://matlab.mathworks.com>. Unggah folder kode, buka skrip utama, lalu tekan Run.

Keterulangan komputasi

Pisahkan skrip utama dan fungsi. Skrip utama memuat data, parameter, tabel, dan plot. Fungsi memuat algoritma numerik yang dapat dipakai ulang.

Struktur folder

main_praktikum.m, nama_fungsi.m, folder hasil/, dan catatan cara menjalankan ulang.

```
clear; clc; close all
format long
whos
x = linspace(0,1,11);
A = zeros(3,3);
B = eye(3);
f = @(x) exp(x) + x;
y = f(x);
save('hasil.mat','x','y')
load('hasil.mat')
```

- clear: hapus variabel.
- clc: bersihkan layar.
- close all: tutup gambar.
- linspace: buat grid.
- zeros, ones, eye: matriks dasar.
- save, load: simpan dan panggil data.

```
x = linspace(0, 2*pi, 200);
y1 = sin(x); y2 = cos(x);
plot(x, y1, 'LineWidth', 1.5); hold on
plot(x, y2, '--', 'LineWidth', 1.5); grid on
xlabel('x'); ylabel('nilai fungsi')
title('Contoh plot sin dan cos')
legend('sin(x)', 'cos(x)', 'Location', 'best')

semilogy(iter, err, 'o-'); grid on
xlabel('Iterasi'); ylabel('Galat')

loglog(hs, errs, 's-'); grid on
xlabel('h'); ylabel('Galat')
```

Fondasi analisis numerik

- Galat, residual, kriteria berhenti
- Konvergensi dan kegagalan metode
- Ukuran langkah, orde akurasi, stabilitas

Pemodelan komputasi

- Hubungkan bentuk masalah dengan penyelesai numerik
- Interpretasi parameter dan hasil
- Verifikasi, validasi, dan sensitivitas numerik

Implementasi

- MATLAB modular: skrip utama + fungsi
- Riwayat iterasi dan visualisasi
- Hindari invers eksplisit bila penyelesai numerik linear

Bedah jurnal

- Temukan metode yang dipakai artikel
- Reproduksi satu hasil komputasi
- Jelaskan perbedaan hasil dan sumber galat

Praktik	Minggu	Indikator	Fokus
1	M2	6.1.1–6.1.3	Akar nonlinear: Biseksi, Regula Falsi, Titik Tetap, Newton, Sekan
2	M3	6.1.4	SPL: Jacobi, Gauss-Seidel, residual, konvergensi
3	M4	6.1.5	SPNL dan kuadrat terkecil nonlinear / pencocokan kurva
4	M5	6.1.6	Beda maju, mundur, pusat dan orde akurasi
5	M6	6.1.7	Ukuran langkah, galat pemotongan, Richardson, reproduksi
6	M7	6.1.8	Trapezoid, Simpson, pembanding Titik Tengah
7	M9	6.1.9	Titik Tengah, Romberg dan studi akurasi
8	M10	6.1.10	Euler untuk masalah nilai awal
9	M11	6.1.11	RK4, stabilitas dan ukuran langkah
10	M12	6.1/7.1	Praktikum terpadu dan verifikasi & validasi

- ➊ **Formulasi:** tulis persamaan, data, parameter, domain, dan target komputasi.
- ➋ **Algoritma:** tulis langkah metode sebelum menulis kode.
- ➌ **Implementasi:** skrip utama skrip dan fungsi penyelesai numerik dipisahkan.
- ➍ **Evidence:** tabel iterasi, residual/galat, grafik, waktu/iterasi bila relevan.
- ➎ **Verifikasi:** bandingkan dengan solusi analitik, residual, penyelesai numerik pembandingan, atau perhalusan.
- ➏ **Interpretasi:** jangan berhenti pada “MATLAB menghasilkan angka”. Jelaskan arti hasil dan keterbatasan.

Yang harus dianalisis

Setiap laporan minimal menjawab: apakah hasil benar secara numerik, seberapa akurat, kapan metode dapat gagal, dan apakah kesimpulan berubah ketika parameter numerik diubah?

Praktikum 1: Akar Persamaan Nonlinear

Capaian pembelajaran praktikum

Menerapkan dan membandingkan Biseksi, Regula Falsi, Titik Tetap, Newton-Raphson, dan Sekan serta menjelaskan kriteria berhenti dan karakteristik konvergensinya.

Luaran minimum

Satu program pembanding lima metode, tabel history iterasi, plot galat/residual, dan penjelasan kondisi sukses/gagal.

Kurva / interval → pilih metode → iterasi → cek galat + residual
→ interpretasi

Pengurangan

Jika f kontinu dan $f(a)f(b) < 0$, terdapat setidaknya satu akar pada $[a, b]$.

- Biseksi: tahan gangguan, lambat tetapi terjamin.
- Regula Falsi: memakai interpolasi garis secant pada ujung interval.

$$x_r = \frac{a + b}{2}.$$

Regula Falsi:

$$x_r = b - f(b) \frac{a - b}{f(a) - f(b)}.$$

Metode terbuka

Tidak mempertahankan interval pengurang.

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (\text{Newton})$$

Sekan, dengan $f_k = f(x_k)$:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f_k(x_k - x_{k-1})}{f_k - f_{k-1}}.$$

Titik Tetap-point:

$x_{k+1} = g(x_k)$, lokal konvergen bila $|g'(x^*)| < 1$.

Pola iterasi umum

- 1 Tetapkan input awal, toleransi τ , dan $N_{\max}$.
- 2 Hitung aproksimasi baru x_{k+1} sesuai metode.
- 3 Hitung galat perubahan dan residual:

$$e_k = \frac{|x_{k+1} - x_k|}{\max(1, |x_{k+1}|)}, \quad r_k = |f(x_{k+1})|.$$

- 4 Hentikan jika $r_k \leq \tau$ atau $e_k \leq \tau$; tetap gunakan $N_{\max}$ sebagai pengaman.

Yang harus dianalisis

Galat aproksimasi kecil belum selalu berarti $f(x)$ dekat nol.
Karena itu simpan *galat* dan *residual*.

```
f = @(x) exp(x) + x;  
df = @(x) exp(x) + 1;  
g = @(x) -exp(x);  
tol = 1e-8; maxit = 100;  
  
[xb,hb] = bisection_fun(f,-1,0,tol,maxit);  
[xf,hf] = regula_falsi_fun(f,-1,0,tol,maxit);  
[xn,hn] = newton_fun(f,df,0,tol,maxit);  
[xs,hs] = secant_fun(f,-1,0,tol,maxit);  
[xg,hg] = titik_tetappoint_fun(g,-0.5,tol,maxit);  
  
semilogy(hb.iter,hb.err,'o-'); hold on  
semilogy(hf.iter,hf.err,'s-');  
semilogy(hn.iter,hn.err,'^-');  
semilogy(hs.iter,hs.err,'d-');  
grid on
```

Untuk $f(x) = e^x + x$, akar referensi adalah $x^* \approx -0.5671432904$.

Observasi yang dicari

- Metode mana paling sedikit iterasi untuk toleransi yang sama?
- Apakah hasil berubah jika titik awal Newton dipindahkan?
- Apakah semua bentuk $x = g(x)$ untuk Titik Tetap konvergen?

Latihan

Uji $f(x) = x^3 - 2x - 5$ dan $f(x) = \cos x - x$. Buat tabel metode, tebakan/interval awal, akar, iterasi, residual akhir, dan status konvergensi.

Praktikum 2: Sistem Persamaan Linear Iteratif

Capaian pembelajaran praktikum

Menyelesaikan $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dengan Jacobi dan Gauss-Seidel serta mengevaluasi residual dan konvergensi.

Luaran minimum

Fungsi untuk matriks berukuran umum, history residual, perbandingan iterasi, dan pemeriksaan syarat konvergensi.

Pertanyaan kunci

Mengapa dua program dapat menghasilkan vektor yang hampir tidak berubah, tetapi salah satunya belum memenuhi SPL dengan baik?

Pisahkan $A = D + L + U$.

Jacobi

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = D^{-1}(\mathbf{b} - (L + U)\mathbf{x}^{(k)}).$$

Semua komponen baru memakai nilai iterasi lama.

Gauss-Seidel

$$(D + L)\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{b} - U\mathbf{x}^{(k)}.$$

Komponen baru langsung dipakai untuk baris berikutnya.

Residual: $\mathbf{r}^{(k)} = A\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{b}$. Konvergensi iterasi linear dijamin jika radius spektral matriks iterasi memenuhi $\rho(B) < 1$.

- 1 Pilih $\mathbf{x}^{(0)}$, τ , $N_{\max}$.
- 2 Update x_i per baris.
- 3 Hitung

$$e_k = \frac{\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_{\infty}}{\max(1, \|x^{(k+1)}\|_{\infty})}.$$

- 4 Hitung $\|Ax - b\|_{\infty}$.
- 5 Hentikan jika keduanya kecil.

Syarat praktis

Diagonal dominan ketat sering cukup untuk menjamin konvergensi.

Waspada

Urutan persamaan, scaling, dan kondisi matriks dapat mengubah perilaku iterasi.

```
A=[3 -0.1 -0.2; 0.1 7 -0.3; 0.3 -0.2 10];  
b=[7.85; -19.3; 71.4];  
x0=zeros(size(b)); tol=1e-10;  
  
[xj,hj]=jacobi_iter(A,b,x0,tol,200);  
[xg,hg]=gauss_seidel_iter(A,b,x0,tol,200);  
  
fprintf('Residual J = %.3e\n',norm(A*xj-b,inf));  
fprintf('Residual GS = %.3e\n',norm(A*xg-b,inf));  
semilogy(hj.iter,hj.residual,'o-'); hold on  
semilogy(hg.iter,hg.residual,'s-'); grid on
```

Untuk contoh pada slide sebelumnya, solusi referensi adalah

$$\mathbf{x} = [3, -2.5, 7]^T.$$

Latihan

Selesaikan

$$\begin{aligned}10x_1 + 2x_2 - x_3 &= 27, \\ -3x_1 - 6x_2 + 2x_3 &= -61.5, \\ x_1 + x_2 + 5x_3 &= -21.5.\end{aligned}$$

Kemudian tukar urutan dua persamaan dan bandingkan kurva residual.

Yang harus dianalisis

Laporkan jumlah iterasi, residual akhir, dan hubungan perilaku iterasi dengan diagonal dominance atau $\rho(B)$.

Praktikum 3: Sistem Nonlinear dan Pencocokan Kurva

Capaian pembelajaran praktikum

Menerapkan penyelesaian numerik sistem nonlinear dan kuadrat terkecil nonlinear/pencocokan kurva sebagai jembatan menuju pemodelan komputasi.

Luaran minimum

Newton multivariabel, Gauss-Newton teredam, grafik data-model, history residual/SSE, dan interpretasi parameter.

Untuk $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$:

$$J_F(\mathbf{x}^{(k)})\Delta\mathbf{x}^{(k)} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}), \quad \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta\mathbf{x}^{(k)}.$$

Pencocokan Kurva fitting

Dengan $r_i = y_i - f(x_i; \mathbf{p})$, minimalkan

$$S(\mathbf{p}) = \frac{1}{2} \|\mathbf{r}(\mathbf{p})\|_2^2.$$

Gauss-Newton memakai linearisasi residual dan menyelesaikan normal equation / kuadrat terkecil untuk update parameter.

Prinsip implementasi

Gunakan $\text{delta} = -J \backslash F$; jangan membentuk $\text{inv}(J)$ tanpa alasan numerik yang kuat.

- 1 Hitung residual $r = y - f(p)$ dan Jacobian J .
- 2 Bentuk $A = J^T J$, $g = J^T r$.
- 3 Hitung langkah teredam

$$(A + \lambda I)\Delta p = g.$$

- 4 Uji kandidat $p + \alpha\Delta p$; kecilkan α jika SSE tidak turun.
- 5 Update parameter dan cek $\|\Delta p\|$ serta SSE.

Yang harus dianalisis

Nilai parameter tidak cukup. Tunjukkan bahwa residual/SSE turun dan grafik model konsisten dengan data.

```
F=@(z) [z(1)^2+z(2)^2-4; exp(z(1))+z(2)-1];  
J=@(z) [2*z(1), 2*z(2); exp(z(1)), 1];  
[z,h]=newton_system(F,J,[1;-1],1e-10,50);  
  
x=[.25;.75;1.25;1.75;2.25];  
y=[.28;.57;.68;.74;.79];  
model=@(p,x) p(1).*x./(p(2)+x);  
Jm=@(p,x) [x./(p(2)+x), ...  
    -p(1).*x./(p(2)+x).^2];  
[p,hp]=gauss_newton_damped(model,Jm,x,y,[1;.5],1e-10,100);
```


Contoh menghasilkan salah satu solusi SPNL sekitar $(1.00417, -1.72964)$ dan model saturasi

$$y = \frac{ax}{b + x}, \quad a \approx 1.00573, \quad b \approx 0.60766.$$

Latihan

- Ubah tebakan awal SPNL dan petakan basin konvergensi secara sederhana.
- Bandingkan hasil fit nonlinear langsung dengan model hasil linearisasi/transformasi.
- Gunakan satu dataset terapan kecil dan jelaskan arti parameter model.

Praktikum 4: Turunan Numerik dengan Beda Hingga

Capaian pembelajaran praktikum

Menerapkan beda maju, beda mundur, dan beda pusat serta menjelaskan orde akurasi turunan numerik.

Luaran minimum

Fungsi `numdiff`, tabel galat terhadap h , dan plot log-log untuk mengamati orde konvergensi.

Ekspansi Taylor menghasilkan:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad O(h),$$

$$f'(x) \approx \frac{f(x) - f(x-h)}{h} \quad O(h),$$

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \quad O(h^2).$$

Makna orde

Jika galat pemotongan dominan dan h dibagi dua, metode orde p idealnya menurunkan galat kira-kira 2^p kali.

Total galat merupakan kompromi:

$$E_{total}(h) \approx E_{trunc}(h) + E_{round}(h).$$

Jika h terlalu besar

Ekspansi Taylor dipotong terlalu kasar: galat pemotongan besar.

Jika h terlalu kecil

Pengurangan dua bilangan hampir sama memicu cancellation dan round-off.

Yang harus dianalisis

Cari daerah asymptotic convergence pada plot log-log, bukan sekadar memilih h terkecil.

```
function d=numdiff(f,x0,method,h)
if nargin<4 || isempty(h)
    h=eps^(1/3)*max(1,abs(x0));
end
switch lower(method)
    case 'beda maju'
        d=(f(x0+h)-f(x0))/h;
    case 'beda mundur'
        d=(f(x0)-f(x0-h))/h;
    case 'beda pusat'
        d=(f(x0+h)-f(x0-h))/(2*h);
end
end
```

Untuk

$$f(x) = \frac{e^x}{\sin(\sqrt{x})}, \quad x_0 = 1.2,$$

turunan eksak sekitar 2.8568377824.

Latihan

Gunakan $h = 0.2/2^k$, $k = 0, \dots, 7$. Hitung galat ketiga formula dan estimasi slope grafik $\log E$ terhadap $\log h$. Apakah slope mendekati 1, 1, dan 2?

Praktikum 5: Ukuran Langkah, Galat Pemotongan, dan Richardson

Capaian pembelajaran praktikum

Menganalisis pengaruh ukuran langkah dan galat pemotongan pada turunan numerik serta menggunakan ekstrapolasi Richardson.

Luaran minimum

Tabel perhalusan, estimasi orde, Richardson extrapolation, dan satu reproduksi hasil turunan numerik dari artikel/model terapan.

Jika sebuah aproksimasi memenuhi

$$D(h) = D^* + Ch^p + O(h^{p+1}),$$

maka dua grid dapat dikombinasikan:

$$D_R = D(h/2) + \frac{D(h/2) - D(h)}{2^p - 1}.$$

Untuk beda pusat, $p = 2$ sehingga

$$D_R = D(h/2) + \frac{D(h/2) - D(h)}{3}.$$

Ide penting

Kita tidak “menambah formula baru”; kita mengeliminasi suku galat dominan menggunakan informasi dari dua resolusi.

- ➊ Pilih h_0 dan bangun $h_k = h_0/2^k$.
- ➋ Hitung $D(h_k)$ dan, jika solusi eksak tersedia, E_k .
- ➌ Estimasi observed order:

$$p_{obs} \approx \frac{\log(E_k/E_{k+1})}{\log 2}.$$

- ➍ Terapkan Richardson pada pasangan h dan $h/2$.
- ➎ Identifikasi region galat pemotongan-dominated dan round-off-dominated.

```
hs=0.4./2.^(0:8);  
for k=1:numel(hs)  
    h=hs(k);  
    D1=numdiff(f,x0,'beda pusat',h);  
    D2=numdiff(f,x0,'beda pusat',h/2);  
    DR=D2+(D2-D1)/(2^2-1);  
    T(k,:)= [h,D1,D2,DR,abs(DR-dexact)];  
end  
loglog(hs,T(:,5),'o-'); grid on  
xlabel('h'); ylabel('galat Richardson');
```

Minimal dari satu artikel/model

- Persamaan/fungsi yang diturunkan secara numerik.
- Jenis formula beda hingga dan ukuran langkah yang dipakai.
- Satu tabel/kurva hasil yang dapat direproduksi.
- Perbandingan hasil Anda dengan artikel.
- Penjelasan penyebab selisih: grid, boundary treatment, parameter, pembulatan, atau implementasi.

Yang harus dianalisis

Reproduksi bukan copy kode. Tujuannya menguji apakah metode dan hasil artikel dapat dipahami serta dijalankan kembali.

Praktikum 6: Integral Numerik Dasar

Capaian pembelajaran praktikum

Menerapkan aturan Trapezoid dan Simpson serta mengevaluasi galat integrasi numerik.

Luaran minimum

Implementasi komposit, studi perhalusan, dan perbandingan Trapezoid, Simpson, serta Titik Tengah sebagai pembanding.

Untuk $h = (b - a)/n$:

$$I_T = h \left[\frac{1}{2}f_0 + \sum_{i=1}^{n-1} f_i + \frac{1}{2}f_n \right], \quad O(h^2).$$

Titik Tengah:

$$I_M = h \sum_{i=1}^n f \left(a + \left(i - \frac{1}{2} \right) h \right), \quad O(h^2).$$

Simpson 1/3, n genap:

$$I_S = \frac{h}{3} \left[f_0 + f_n + 4 \sum_{i \text{ ganjil}} f_i + 2 \sum_{i \text{ genap}} f_i \right], \quad O(h^4).$$

- 1 Bagi $[a, b]$ menjadi n subinterval dengan ukuran h .
- 2 Evaluasi fungsi pada titik yang diperlukan.
- 3 Terapkan bobot quadrature.
- 4 Ulangi untuk $n, 2n, 4n, \dots$
- 5 Bandingkan galat atau perubahan aproksimasi.

Aturan implementasi

Simpson 1/3 memerlukan n genap. Jangan membiarkan program menerima input yang melanggar asumsi metode tanpa pesan kesalahan.

```
f=@(x) sin(x); a=0; b=pi; Iexact=2;
ns=[4 8 16 32 64];
for k=1:numel(ns)
    n=ns(k);
    It=trap_comp(f,a,b,n);
    Im=midpoint_comp(f,a,b,n);
    Is=simpson_comp(f,a,b,n);
    T(k,:)=[n,It,abs(It-Iexact), ...
            Im,abs(Im-Iexact), ...
            Is,abs(Is-Iexact)];
end
```

Kasus utama

Hitung $\int_0^\pi \sin x \, dx = 2$ untuk $n = 4, 8, 16, 32, 64$. Buat grafik galat terhadap h dalam skala log-log.

Latihan data tabular

Untuk data $(x, f(x))$:

$(0, 1), (0.1, 8), (0.2, 4), (0.3, 3.5), (0.4, 5), (0.5, 1)$, evaluasi integral dengan aturan yang sesuai. Jelaskan keterbatasan ketika titik tidak tersedia sesuai kebutuhan metode.

Praktikum 7: Titik Tengah dan Romberg

Capaian pembelajaran praktikum

Menerapkan Titik Tengah dan Romberg serta membandingkan akurasinya dengan metode integrasi lain.

Luaran minimum

Tabel Romberg, studi akurasi, dan reproduksi satu hasil integral numerik dari artikel/model.

Romberg memulai dari deret trapezoid yang diperhalus:

$$R_{j,1} = T_{2^{j-1}}.$$

Kemudian

$$R_{j,k} = R_{j,k-1} + \frac{R_{j,k-1} - R_{j-1,k-1}}{4^{k-1} - 1}.$$

Interpretasi

Kolom berikutnya menghilangkan suku galat dominan secara bertahap. Struktur ini serupa dengan Richardson extrapolation pada turunan numerik.

- ➊ Untuk $j = 1, \dots, m$, hitung trapezoid dengan $n = 2^{j-1}$.
- ➋ Simpan pada kolom pertama $R(j, 1)$.
- ➌ Untuk $k = 2, \dots, j$, gunakan rekursi Romberg.
- ➍ Aproksimasi terbaik pada level m adalah $R(m, m)$.
- ➎ Periksa perubahan diagonal $|R(j, j) - R(j-1, j-1)|$ sebagai indikator konvergensi.

```
function [R,I]=romberg_fun(f,a,b,m)
R=nan(m,m);
for j=1:m
    n=2^(j-1);
    R(j,1)=trap_comp(f,a,b,n);
    for k=2:j
        R(j,k)=R(j,k-1)+ ...
            (R(j,k-1)-R(j-1,k-1))/(4^(k-1)-1);
    end
end
I=R(m,m);
end
```


Gunakan

$$I = \int_0^2 \frac{e^x \sin x}{1 + x^2} dx \approx 1.9401300220.$$

Analisis

Bandingkan Trapezoid, Titik Tengah, Simpson, dan Romberg berdasarkan jumlah evaluasi fungsi serta galat.

Bedah jurnal

Ambil satu artikel yang memakai quadrature. Reproduksi satu integral/kuantitas hasil integrasi dan jelaskan aturan integrasi serta resolusi yang digunakan.

Praktikum 8: Masalah Nilai Awal - Euler dan Runge-Kutta

Capaian pembelajaran praktikum

Menerapkan metode Euler untuk masalah nilai awal dan mengevaluasi galat lokal/global; mengenalkan RK4 sebagai pembanding berorde lebih tinggi.

Luaran minimum

Penyelesai numerik Euler dan RK4, kurva solusi, tabel galat terhadap h , serta interpretasi galat lokal/global.

Masalah nilai awal:

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0.$$

Euler menggunakan kemiringan di awal langkah:

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n).$$

Galat

Galat pemotongan lokal Euler berorde $O(h^2)$ per langkah, sedangkan galat global pada interval tetap berorde $O(h)$.

RK4 menggabungkan empat estimasi slope dan menghasilkan galat global $O(h^4)$ untuk masalah cukup smooth.

$$k_1 = f(t_n, y_n),$$

$$k_2 = f(t_n + h/2, y_n + hk_1/2),$$

$$k_3 = f(t_n + h/2, y_n + hk_2/2),$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3),$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).$$

Yang harus dianalisis

Orde tinggi bukan izin memakai h sembarangan. Lakukan ukuran langkah perhalusan untuk penyelesai numerik mana pun.

```
K=100; r=0.4; y0=10;  
f=@(t,y) r*y*(1-y/K);  
[tE,yE]=euler_ivp(f,[0 10],y0,0.5);  
[tR,yR]=rk4_ivp(f,[0 10],y0,0.5);  
  
yexact=@(t) K./(1+(K/y0-1).*exp(-r*t));  
errE=max(abs(yE-yexact(tE)));  
errR=max(abs(yR-yexact(tR)));  
plot(tE,yexact(tE),'-',tE,yE,'o--',tR,yR,'s--');
```

Model logistik:

$$y' = 0.4y \left(1 - \frac{y}{100}\right), \quad y(0) = 10.$$

Pada $t = 10$, solusi analitik sekitar 85.8486.

Latihan

Gunakan $h = 1, 0.5, 0.25, 0.125$. Untuk Euler dan RK4, hitung max galat, estimasi observed order, dan jumlah evaluasi ruas kanan ODE. Bandingkan efisiensi akurasi.

Praktikum 9: Stabilitas, Ukuran Langkah, dan Reproduksi Model ODE

Capaian pembelajaran praktikum

Menerapkan Runge-Kutta serta menganalisis akurasi, stabilitas, dan pengaruh ukuran langkah pada solusi ODE.

Luaran minimum

Stabilitas experiment, perhalusan Euler/RK4, dan reproduksi satu kurva ODE dari artikel/model terapan.

Gunakan masalah uji

$$y' = \lambda y, \quad \Re(\lambda) < 0.$$

Euler memberi

$$y_{n+1} = (1 + h\lambda)y_n.$$

Agar mode diskrit tidak tumbuh:

$$|1 + h\lambda| < 1.$$

Untuk $\lambda < 0$ real, syaratnya $0 < h < 2/|\lambda|$.

Makna

Metode dapat konsisten dan program bebas bug, tetapi tetap memberi solusi numerik yang salah karena ukuran langkah berada di luar daerah stabilitas.

Akurasi

Menjawab: seberapa dekat solusi numerik dengan solusi kontinu?

- orde metode
- perhalusan
- galat lokal/global

Stabilitas

Menjawab: apakah galat/perturbasi numerik diredam atau justru tumbuh?

- stabilitas function
- eigenvalue / stiffness
- batas ukuran langkah

Yang harus dianalisis

Solusi yang “halus” secara visual belum otomatis akurat atau stabil. Gunakan metrik dan perhalusan.

```
lambda=-15; f=@(t,y) lambda*y; y0=1;
hs=[0.2 0.1 0.05 0.025];
for k=1:numel(hs)
    h=hs(k);
    [tE,yE]=euler_ivp(f,[0 1],y0,h);
    [tR,yR]=rk4_ivp(f,[0 1],y0,h);
    exact=exp(lambda*tE);
    T(k,:)=[h, max(abs(yE-exact)), ...
            max(abs(yR-exact))];
end
% Euler stabil jika |1+h*lambda| < 1
```

Reproduksi satu kurva model

- ➊ Identifikasi ODE, parameter, kondisi awal, dan interval simulasi.
- ➋ Identifikasi penyelesai numerik, ukuran langkah/toleransi, dan luaran pada artikel.
- ➌ Jalankan model dengan konfigurasi yang sama/sepadan.
- ➍ Lakukan satu perhalusan.
- ➎ Bandingkan bentuk kurva, nilai penting, dan perbedaan.

Tambahan

Bandungkan RK4 manual dengan ode45 sebagai pembandingan. Jangan mengganti analisis numerik hanya dengan memanggil penyelesai numerik bawaan.

Praktikum 10: Praktikum Terpadu dan Verifikasi & Validasi

Capaian pembelajaran praktikum

Memilih metode numerik yang sesuai, mengintegrasikan beberapa metode dalam satu alur kerja, mengevaluasi keakuratan/keterbatasan, dan mendokumentasikan komputasi secara ilmiah.

Luaran minimum

Mini-pipeline yang memuat formulasi, penyelesai numerik, verifikasi, sensitivitas numerik, interpretasi, dan keterulangan note.

- ➊ **Formulasi:** variabel, parameter, persamaan, kondisi awal/batas.
- ➋ **Pemilihan metode:** cocokkan struktur masalah dengan algoritma.
- ➌ **Implementasi:** fungsi modular + history + parameter numerik eksplisit.
- ➍ **Verifikasi:** analitik, residual, manufactured/test problem, atau perhalusan.
- ➎ **Validasi:** bila data tersedia, bandingkan model dengan data/fenomena.
- ➏ **Sensitivitas numerik:** ubah h , toleransi, tebakan awal, penyelesai numerik.
- ➐ **Pelaporan:** tabel, grafik, kode, konfigurasi, interpretasi, keterbatasan.

Untuk model logistik $y' = ry(1 - y/K)$:

- **Akar:** kapan $y(t) = 80$? Gunakan Biseksi pada $q(t) = y(t) - 80$; referensi $t \approx 8.9588$.
- **ODE:** bangun kurva dengan RK4 dan bandingkan dengan solusi analitik.
- **Turunan:** hitung laju perubahan pada $t = 5$ dengan beda pusat sebagai pemeriksaan silang.
- **Integral:** hitung $\int_0^{10} y(t) dt$ dengan Simpson; referensi sekitar 462.50.
- **Sensitivitas:** bagi dua h dan perketat toleransi akar.

```
K=100; r=0.4; y0=10;  
yexact=@(t) K./(1+(K/y0-1).*exp(-r*t));  
  
[t80,hroot]=bisection_fun(@(t)yexact(t)-80,0,20,1e-10,100);  
[t,y]=rk4_ivp(@(t,y)r*y*(1-y/K),[0 10],y0,0.25);  
dy5=numdiff(yexact,5,'beda pusat',1e-3);  
I=simpson_comp(yexact,0,10,100);  
err=max(abs(y-yexact(t)));
```

Aspek	Pertanyaan
Formulasi	Apa persamaan, data, asumsi, dan target komputasi?
Metode	Mengapa metode sesuai? Apa syarat dan risiko kegagalan?
Konvergensi	Apa kriteria berhenti? Bagaimana residual/galat berubah?
Akurasi	Apa pembandingan? Apa observed order / dampak ukuran langkah?
Ketahanan	Apa yang terjadi jika tebakan, toleransi, atau ukuran langkah diubah?
Interpretasi	Apa arti angka/kurva dalam konteks masalah?
Keterulangan	Dapatkah orang lain menjalankan kode dan memperoleh hasil serupa?

Dari **menghitung** menuju **menganalisis hasil komputasi**.